

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا		السنة الدراسية: 2017/2018
المستوى: الثالثة متوسط	المدة: 1 سا	رقم البطاقة: 02
المؤسسة: الشهيد ساكر الصيد		الأستاذ: عبد الغفار محمد أمير
الميدان: الطاقة		الوضعية التعليمية: السلسلة الطاقوية
الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفاً نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية		
الأهداف التعليمية: - يُميّز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة . - يحدد أنماط التخزين على المستويين العياني و المجهري . - يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفياً وبالرموز - يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفياً وبالرموز. - يفسر اشتغال تركيبة ما بالسلسلة الطاقوية. - يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقوية . - يترجم سلسلة طاقوية الى تركيبة وظيفية .		خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: استخدام تركيبة وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة و الأنماط الأربعة لتحول الطاقة قصد نمذجة التحولات الطاقوية بنموذج السلسلة الطاقوية
العقبات الواجب تخطيها: التفريق بين أنماط تخزين الطاقة و أنماط تحويلها .		السندات التعليمية المستعملة: كتاب التلميذ - تراكيب وظيفية مختلفة .
المراجع المستعملة المنهاج - الوثيقة المرافقة - كتاب التلميذ - دليل الأستاذ - كتب خارجية - مذكرات سابقة		

سيرورة العملية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
تقويم تشخيصي	السلسلة الوظيفية ، أفعال الحالة و أفعال الأداء	
أولاً	تقديم الوضعية	
الوضعية الجزئية	تساءل زميلك عن الطاقة التي تجعل مصباح الدراجة الهوائية يتوهج ، والدراجة لا تحتوي على بطارية ؟	• يقرأون الوضعية جيداً . • يطلبون التوضيحات عنها ويحاولون استيعابها .
ثانياً	النشاطات التعليمية	
جمع التصورات	يجمع الأستاذ التصورات المختلفة للتلاميذ . مناقشة - فرضيات - تساؤلات .	يقدم رأيه مستنداً بمعارفه مع إمكانية استخدام رسم تخطيطي للتوضيح ان أمكن.
الاختبار التجريبي	نموذج الطاقة : <u>1/ أنماط تخزين الطاقة :</u> <u>نشاط 01 :</u> يعود الأستاذ الى مثال تركيب اشعال مصباح ببطارية .  • هل يمكن للبطارية غير المشحونة أن تشغل مصباحاً ؟ • لا يمكن للبطارية غير المشحونة أن تشغل المصباح . • بماذا تغذي البطارية المصباح ؟ • تغذي البطارية المصباح بطاقة . • استنتج ما تخزنه البطارية .	يناقش الأستاذ ليتوصل الى نمط من أنماط تخزين الطاقة (الطاقة الداخلية) ويتعرف على رمزها .
الملاحظات		
النتائج		

البطارية تخزن طاقة .

النتيجة :**البطارية تخزن طاقة داخلية نرمز لها ب: (E_i)** **نشاط 02 :**

يعود الأستاذ الى مثال تركيب اشعال مصباح بسقوط الجسم ، ويركّز على فعل الحالة للمنوّب (الدينامو) .
ماهي حالة المنوّب (الدينامو) في التركيبة الوظيفية لتشغيل مصباح بسقوط الجسم ؟
عندما يتحرّك المنوب فأنه يغذي المصباح بالطاقة ليتوهج المصباح .

النتيجة :

المنوّب يمتلك لدى حركته طاقة تسمى : الطاقة الحركية ويرمز لها ب: (E_c)

نشاط 03 :

يبقى الأستاذ مع نفس التركيبة السابقة (اشعال مصباح بواسطة جسم) ، ويركّز هذه المرة على فعل الحالة للجسم .
ماهو فعل الحالة للجسم في التركيبة الوظيفية تشغيل مصباح بسقوط الجسم ؟
اذا كان الجسم فوق سطح الأرض فهو لا يملك طاقة لتشغيل المصباح ، حيث أنّه (الجسم) لا يمتلك الطاقة اللازمة لسحب الخيط وتدوير المنوّب الا اذا وُضع على ارتفاع معيّن من السطح .
طاقة الجسم مخزّنة فيه بسبب ارتفاعه عن الأرض وبسبب الجاذبية الأرضية له .

النتيجة :

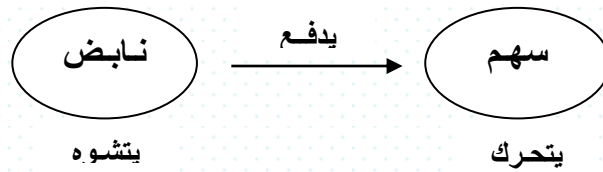
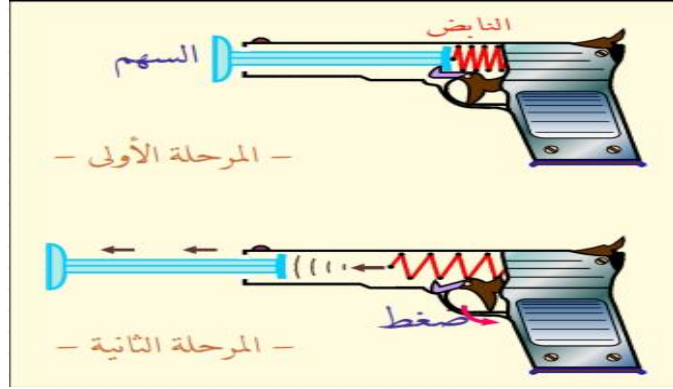
الجملة (جسم + أرض) تخزن طاقة تسمى الطاقة الكامنة الثقالية ويرمز لها ب: (E_{pp})

نشاط 04 : تحرير جسم بنابض .

يناقش الأستاذ ليتوصل الى
نمط من أنماط تخزين
الطاقة (الطاقة الحركية)
ويتعرف على رمزها .

يناقش الأستاذ ليتوصل الى
نمط من أنماط تخزين
الطاقة (الطاقة الكامنة
الثقالية) ويتعرف على رمزها

صف تركيباً وظيفياً يسمح بتحريك سهم أو عربة بواسطة نابض ، ثم عبّر عنه بسلسلة وظيفية .



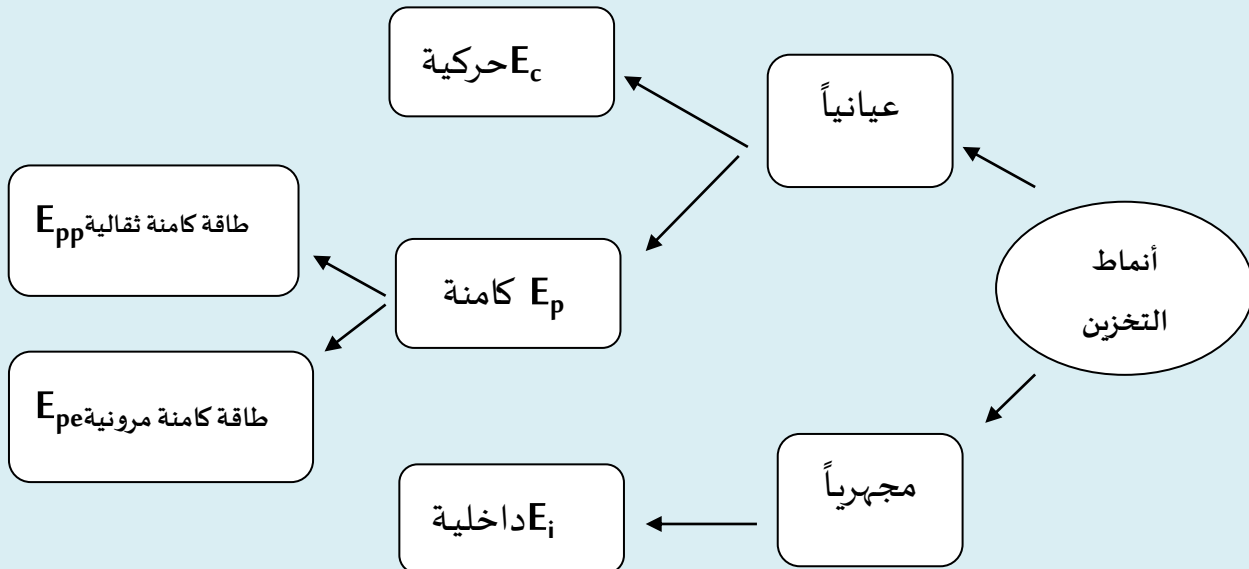
يملك النابض لدى تشوّهه (انضغاطه أو استطالته) طاقة.

النتيجة :

النابض عند تشوّهه يخزن طاقة تسمى الطاقة الكامنة المرونية ويرمز لها ب: (E_p)

يساهم في إرساء الموارد المعرفية .

للطاقة ثلاثة أشكال (أنماط التخزين): حركية E_c كامنة E_p داخلية E_i .



إرساء
الموارد
المعرفية
01

العودة الى الوضعية الجزئية للتأكد من مدى صحّة الفرضيات
المقدّمة والغاء الخاطئة منها .

أكمل الجدول :

الرمز	نمط الطاقة المخزّنة	الجملة
.....		عربة تتحرك
.....		محرك يدور
.....		توهج المصباح
.....		ماء يتدفّق
.....		نابض يتقلص

- يتأكد من مدى صحة فرضياته المقدّمة .

- يحاولون في التقويم

تقويم
الموارد
المعرفية
01

ما يكتبه التلميذ على كراسه (المذكرة النموذجية) :

الوحدة التعليمية: السلسلة الطاقوية

تاريخ اليوم: الأربعاء 13 ديسمبر 2017

الوضعية الجزئية: تسأل زميلك عن الطاقة التي تجعل مصباح الدراجة الهوائية يتوهج والدراجة لا تحتوي على بطارية ؟

نموذج الطاقة:

1/ أنماط تخزين الطاقة:

• **نشاط 01:** تركيب اشعال مصباح ببطارية:

• **الملاحظة:** لا يمكن للبطارية غير المشحونة أن تشعل المصباح .

• **النتيجة:** البطارية تخزن طاقة داخلية نرمز لها ب: (E_i)

• **نشاط 02:** تركيب اشعال مصباح بجسم:

• **الملاحظة 01:** حركة المنوّب تغذي المصباح بالطاقة فيتوهج

• **النتيجة:** المنوّب يمتلك لدى حركته طاقة تسمى: الطاقة الحركية ويرمز لها ب: (E_c)

• **الملاحظة 02:** (الجسم) لا يمتلك الطاقة اللازمة لسحب الخيط وتدوير المنوّب إلا اذا وُضع على ارتفاع معيّن من السطح .

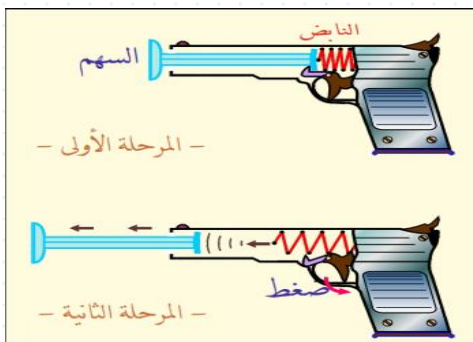
• **النتيجة:** الجملة (جسم + أرض) تخزن طاقة تسمى الطاقة الكامنة الثقالية ويرمز لها ب: (E_{pp})

• **نشاط 03:** تحريك سهم بنابض:

• **الملاحظة:** يدفع النابض السهم عندما يستطيل أي يتشوّه .

• **النتيجة:** النابض عند تشوّهه يخزن طاقة تسمى الطاقة

الكامنة المرّونية ويرمز لها ب: (E_{pe})



الأهم: كتابة ارساء الموارد المعرفية

تطبيق:

